

Contents

1	Análisis y Resultados.	1
1.1	Zonas críticas para reforzar electrificación rural	1
	Justificación del análisis	1
	Datos utilizados	1
	Transformaciones realizadas	1
	Script SQL utilizado	2
	Resultado obtenido	4
	Conclusión e interpretación del resultado	7
	Trabajo extra realizado	7
1.2	Análisis de la red eléctrica	7
	Justificación del análisis	7
	Datos utilizados	7
	Transformaciones realizadas	7
	Script SQL utilizado	8
	Resultado obtenido	11
	Conclusión e interpretación del resultado	13
	Trabajo extra realizado	13
2	Incidencias y dificultades técnicas	13
3	Estructura del proyecto.	14
4	Conclusiones.	15

1 Análisis y Resultados.

1.1 Zonas críticas para reforzar electrificación rural

Justificación del análisis

Se parte del objetivo de identificar poblaciones en municipios pequeños con baja densidad poblacional, alejadas de infraestructuras eléctricas existentes y sin proyectos activos de desarrollo rural, con el fin de localizar zonas prioritarias para electrificación rural.

Este análisis permite detectar núcleos rurales que presentan vulnerabilidades estructurales en términos de acceso a infraestructuras básicas. La falta de conexión cercana a la red eléctrica, combinada con la ausencia de iniciativas públicas orientadas al desarrollo o digitalización rural, los convierte en candidatos prioritarios para futuras intervenciones. Esta información es clave para diseñar políticas de cohesión territorial y para orientar inversiones hacia zonas que, de otro modo, quedarían marginadas.

Datos utilizados

- **Capa denspob2023:** municipios con su densidad de población y nombre de provincia y comunidad autónoma.
- **Capa pob:** geometrías de áreas pobladas (núcleos, aldeas...).
- **Capa proyectos_sing:** puntos geolocalizados de proyectos singulares activos, con categoría temática.
- **Capa btn_poi_energia:** puntos de interés energético, utilizada para excluir poblaciones donde ya existen proyectos implantados.
- **Capa btn100_07021_lin_elec:** recoge las principales líneas eléctricas.

Transformaciones realizadas

1. Filtrado de municipios con baja densidad poblacional (*dens_pob* < 50).
2. Selección de áreas pobladas dentro de dichos municipios, mediante **ST_Within**.
3. Exclusión de poblaciones con proyectos activos en categorías de desarrollo o digitalización rural (**ST_Intersects** + filtro de categorías).
4. Exclusión de poblaciones dentro de un radio de 12 km respecto a cualquier punto energético (**ST_Buffer** + **ST_Union** + **ST_Within**).
5. Cálculo de la distancia a la línea eléctrica más cercana para cada población restante, utilizando **ST_Distance** y **ST_DWithin** sobre geometría geográfica (::geography).
6. Asignación de valores de distancia nulos como 99999 para marcarlos como fuera del alcance de líneas eléctricas cercanas.
7. Unión de metadatos provinciales y autonómicos mediante relación por nombre de municipio (*nombre_municipio*).

Script SQL utilizado

```
1 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_denspob_geom ON denspob2023 USING GIST (geom);
2 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_pob_geom ON pob USING GIST (geom);
3 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_proyectos_geom ON proyectos_sing USING GIST (geom);
4 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_poi_geom ON btn_poi_energia USING GIST (geom);
5 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_red_geom ON btn100_07021_lin_elec USING GIST (geom);
6
7 -- Municipios con baja densidad
8 DROP TABLE IF EXISTS tmp_municipios_baja_densidad;
9 CREATE TEMP TABLE tmp_municipios_baja_densidad AS
10 SELECT *
11 FROM denspob2023
12 WHERE dens_pob < 50;
13
14 -- Crear la tabla vaca para rellenar poblaciones de cada municipio de baja densidad
15 ALTER TABLE pob
16 ADD COLUMN id_unico SERIAL PRIMARY KEY;
17
18 DROP TABLE IF EXISTS tmp_pob_baja_densidad;
19 CREATE TABLE tmp_pob_baja_densidad AS
20 SELECT * FROM pob WHERE false;
21
22 ALTER TABLE tmp_pob_baja_densidad
23 ADD COLUMN nombre_municipio text;
24
25 -- Rellenar
26 INSERT INTO tmp_pob_baja_densidad (
27     gid, id, idpob, fecha, cpro, ine, geom, codine, nombre, tipo, id_unico,
28     nombre_municipio
29 )
30 SELECT
31     p.gid, p.id, p.idpob, p.fecha, p.cpro, p.ine, p.geom, p.codine, p.nombre, p.tipo,
32     p.id_unico,
33     m.nombre AS nombre_municipio
34 FROM pob p
35 JOIN tmp_municipios_baja_densidad m
36 ON ST_Within(p.geom, ST_Transform(m.geom, 25830))
37 ORDER BY p.id_unico
38 OFFSET 0 LIMIT 1000;
39
40 -- Excluir ncleos con proyectos activos de categoria rural
41 DROP TABLE IF EXISTS tmp_pob_sin_proyectos;
42 CREATE TEMP TABLE tmp_pob_sin_proyectos AS
43 SELECT p.*
44 FROM tmp_pob_baja_densidad p
45 WHERE NOT EXISTS (
46     SELECT 1
47     FROM proyectos_sing ps
48     WHERE ST_Intersects(p.geom, ST_Transform(ps.geom, 25830))
49     AND ps.categoria IN (
50         'Innovacin y digitalizacin rural',
51         'Dinamizacin y desarrollo rural'
52     )
53 );
```

```

52
53 -- Excluir nucleos cercanos a POIs de energia (radio 12 km)
54 -- Crear buffer de 12km de puntos poi
55 CREATE TEMP TABLE poi_buffer AS
56 SELECT ST_Buffer(ST_Transform(geom, 25830), 12000) AS geom
57 FROM btn_poi_energia;
58
59 -- Unificar buffer
60 CREATE TEMP TABLE poi_union AS
61 SELECT ST_Union(geom) AS geom
62 FROM poi_buffer;
63
64 -- Crear tabla de puntos fuera del rea de influencia energtica
65 DROP TABLE IF EXISTS tmp_pob_sin_poi;
66 CREATE TEMP TABLE tmp_pob_sin_poi AS
67 SELECT p.*
68 FROM tmp_pob_sin_proyectos p
69 WHERE NOT ST_Within(p.geom, (SELECT geom FROM poi_union));
70
71 -- Calcular distancia a linea elctrica ms cercana (solo si estn dentro de 20 km)
72 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tmp_pob_geom ON tmp_pob_sin_poi USING GIST (geom);
73
74 DROP TABLE IF EXISTS p_batch;
75 CREATE TEMP TABLE p_batch AS
76 SELECT
77     *,
78     ST_Transform(geom, 4326)::geography AS geog
79 FROM tmp_pob_sin_poi
80 ORDER BY id_unico;
81
82 CREATE INDEX ON p_batch USING GIST (geog);
83
84 DROP TABLE IF EXISTS r_geog;
85 CREATE TEMP TABLE r_geog AS
86 SELECT *, ST_Transform(geom, 4326)::geography AS geog
87 FROM btn100_07021_lin_elec;
88
89 CREATE INDEX ON r_geog USING GIST (geom);
90
91 -- Creamos tabla final con las distancias
92 DROP TABLE IF EXISTS zonas_criticas_electrificacion;
93
94 CREATE TABLE zonas_criticas_electrificacion AS
95 SELECT
96     p.*,
97     NULL::double precision AS distancia_m_linea_electrica
98 FROM p_batch p
99 WHERE false;
100
101 -- Rellenamos las distancias si son menores a 20km
102 INSERT INTO zonas_criticas_electrificacion
103 SELECT
104     p.*,
105     (
106

```

```
107     SELECT MIN(ST_Distance(p.geog, r.geog))
108     FROM r_geog r
109     WHERE ST_DWithin(p.geog, r.geog, 20000)
110   ) AS distancia_m_linea_electrica
111 FROM p_batch p
112 ORDER BY p.id_unico;
113
114 SELECT distancia_m_linea_electrica FROM zonas_criticas_electrificacion;
115
116 -- Cambiamos valores de null a numrico
117 UPDATE zonas_criticas_electrificacion
118 SET distancia_m_linea_electrica = 99999
119 WHERE distancia_m_linea_electrica IS NULL;
120
121 -- Aadir provincia y ccaa a la tabla
122 SELECT id_unico, nombre, nombre_municipio, distancia_m_linea_electrica, ccaa,
123        provincia
124 FROM zonas_criticas_electrificacion;
125
126 SELECT * FROM denspob2023;
127
128 ALTER TABLE zonas_criticas_electrificacion
129 ADD COLUMN ccaa TEXT,
130 ADD COLUMN provincia TEXT;
131
132 UPDATE zonas_criticas_electrificacion z
133 SET
134     ccaa = d.ccaa,
135     provincia = d.provincia
136 FROM
137     denspob2023 d
138 WHERE
139     z.nombre_municipio = d.nombre;
```

Resultado obtenido

Se presentan a continuación diversos gráficos y mapas que permiten evaluar la distancia entre poblaciones prioritarias para electrificación y la red eléctrica, así como la identificación espacial de zonas con necesidades energéticas:

- **Gráfico de distribución de distancias a la red eléctrica por municipio (boxplot).**

Este gráfico en formato boxplot muestra la distribución de las distancias entre las poblaciones identificadas como prioritarias para el desarrollo de electrificación y la red eléctrica más cercana. Los datos están agrupados por municipio, lo que permite comparar la situación relativa de cada uno y detectar aquellos con mayores desafíos de conexión energética.

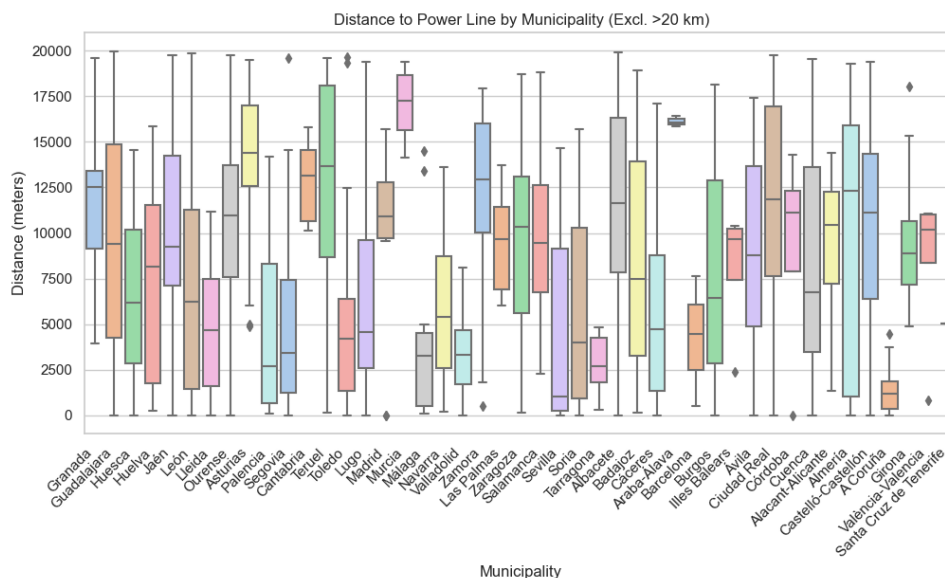


Figure 1: Distribución de distancias a la red eléctrica por municipio (boxplot).

- **Gráfico de distribución general de distancias a la red eléctrica.**

Se presenta un gráfico de distribución que ilustra la distancia general entre las poblaciones con necesidades de electrificación y la red eléctrica. Esta visualización permite observar la tendencia general y la dispersión de estas distancias, proporcionando una visión global del grado de aislamiento energético en estas áreas.

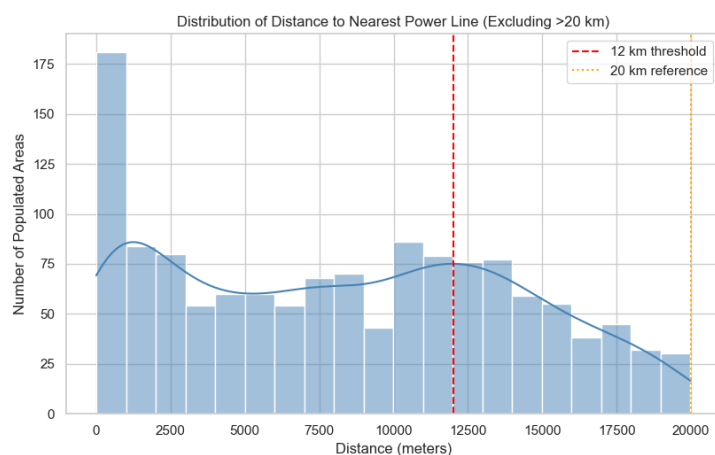


Figure 2: Distribución general de distancias a la red eléctrica para poblaciones con necesidad de electrificación.

- **Gráfico de las 20 provincias con mayor número de municipios con distancias superiores a 20 km.**

Este gráfico muestra las 20 provincias con mayor cantidad de municipios en los que la distancia desde las poblaciones a la red eléctrica supera los 20 kilómetros. Este análisis destaca las regiones que enfrentan mayores retos en términos de conectividad energética, ofreciendo una base útil para priorizar intervenciones de electrificación rural o descentralizada.

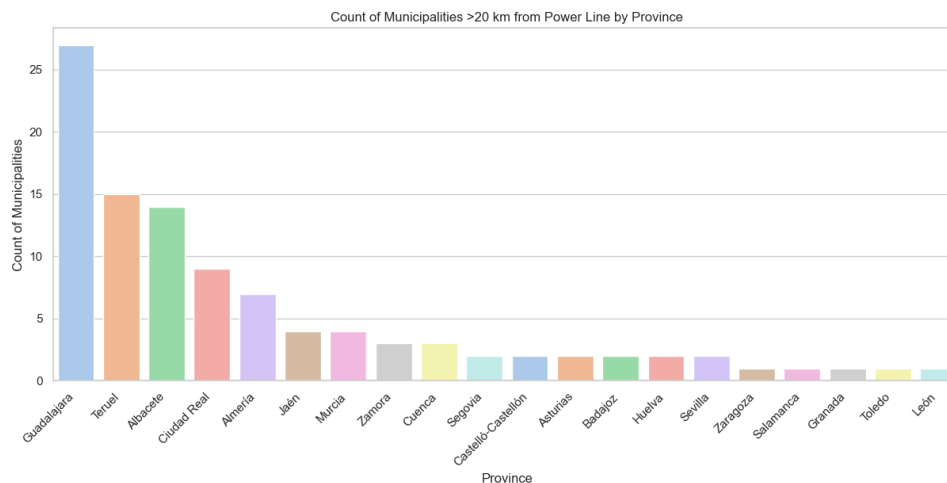


Figure 3: Provincias con mayor número de municipios con distancias a la red eléctrica superiores a 20 km.

- **Mapa de poblaciones con necesidad de desarrollo de electrificación.**

Este mapa representa, sobre el territorio español, las poblaciones que presentan necesidades de electrificación. Se identifican aquellas ubicadas en zonas de baja densidad poblacional y que no cuentan con acceso cercano a infraestructura energética, ya sea por la ausencia de instalaciones de energías renovables, de proyectos de innovación energética o por una elevada distancia a la red eléctrica existente. La visualización incluye la red eléctrica nacional y se superpone sobre una capa raster de elevación del terreno, con el objetivo de analizar si las características topográficas influyen en la falta de acceso energético.

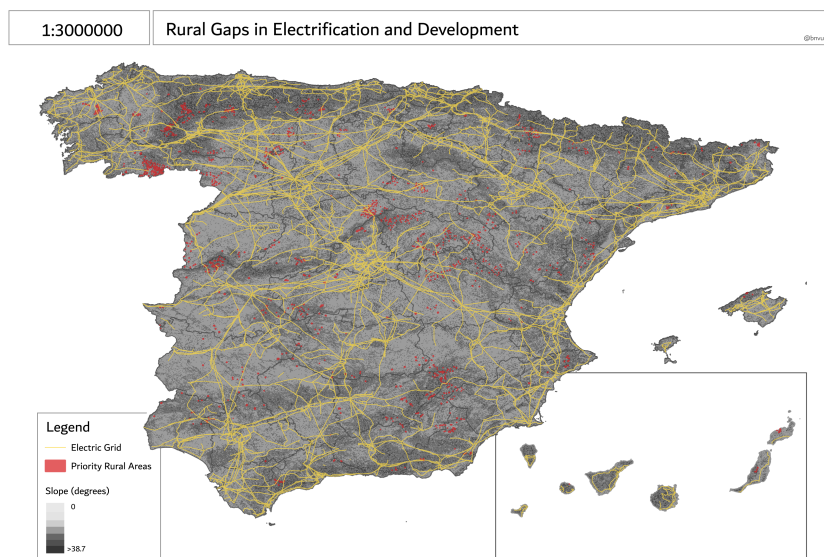


Figure 4: Poblaciones con necesidad de electrificación en España.

Conclusión e interpretación del resultado

Las poblaciones con mayores necesidades de electrificación se concentran principalmente en zonas de elevada altitud, destacando áreas como el este de Ourense, los límites entre Lugo, León y Asturias, el oeste de Guadalajara y el suroeste de Albacete. Entre ellas, Lugo y Albacete presentan una proximidad relativa a la red eléctrica, con distancias que oscilan entre los 2 y 7 km, lo que facilita su posible integración. En contraste, Guadalajara se caracteriza por una desconexión significativamente mayor, posicionándose como una de las provincias con mayor desafío en términos de acceso a la infraestructura eléctrica existente.

Trabajo extra realizado

Se emplearon índices espaciales (GIST) para optimizar todas las operaciones espaciales. Se construyó una lógica de filtrado secuencial y se realizaron transformaciones de geometrías para mantener consistencia espacial y precisión en cálculos de distancia.

1.2 Análisis de la red eléctrica

Justificación del análisis

Este análisis tiene como objetivo evaluar la vulnerabilidad de la red eléctrica ante posibles fallos a nivel superficial y su interconexión. Para ello, se ha modelado la infraestructura como un grafo no dirigido, donde las líneas eléctricas actúan como aristas y los puntos de conexión (nodos) corresponden a subestaciones eléctricas o intersecciones topológicas. Esto permite aplicar algoritmos de grafos (como rutas mínimas y componentes conexos) para estudiar la conectividad de la red, identificar posibles cuellos de botella y simular escenarios de fallo.

Datos utilizados

- **Capa denspob2023:** municipios con su densidad de población y nombre de provincia y comunidad autónoma.
- **Capa btn_poi_energia:** puntos de interés energético, utilizada para excluir definir los nodos del grafo relacionados a subestaciones eléctricas.
- **Capa btn100_07021_lin_elec:** recoge las principales líneas eléctricas.

Transformaciones realizadas

1. Segmentación de líneas eléctricas: Cada línea se divide en segmentos individuales tipo `LINESTRING` con cálculo de longitud como coste.
2. Construcción del grafo: Se generan las columnas `source` y `target` para definir la topología del grafo con `pgr_createTopology`.
3. Cambio de SRID a 4258 y creación de índice espacial para eficiencia.
4. Extracción de nodos: Se obtienen los puntos de inicio y fin de las líneas (`red_nodos`) y se indexan espacialmente.
5. Asociación de subestaciones: Se vinculan los nodos cercanos a subestaciones (1 km) en una nueva tabla (`nodos_subestacion`).

6. Vinculación con municipios y provincias: Se asocian nodos a municipios (`nodo_municipio`) mediante intersección espacial.
7. Simulación de fallo: Se eliminan del grafo las aristas que conectan nodos de una provincia (ej. Sevilla), simulando una interrupción selectiva.
8. Reevaluación de la conectividad: Se calculan rutas mínimas desde municipios hacia subestaciones. Los municipios sin conexión son marcados como aislados.
9. Detección de aristas críticas: Se identifican componentes biconectados y se localizan aristas puente que forman componentes únicos.

Script SQL utilizado

El script completo incluye:

- Creación de la tabla `red_grafo` con coste y topología (`pgr_createTopology`).
- Transformación de geometrías y generación de índices espaciales.
- Creación de la tabla `red_nodos` a partir de `source` y `target`.
- Asociaciones espaciales con `btn_poi_energia` y `denspob2023`.
- Simulación del fallo eléctrico en una provincia específica.
- Uso de `pgr_dijkstra` para identificar municipios aislados.
- Uso de `pgr_biconnectedComponents` para encontrar aristas de corte.

```

1  -- Crear red base
2  DROP TABLE IF EXISTS red_grafo;
3  CREATE TABLE red_grafo AS
4  SELECT
5      row_number() OVER () AS gid,
6      ST_SetSRID((ST_Dump(geom)).geom, 25830)::geometry(LINESTRING, 25830) AS geom,
7      ST_Length((ST_Dump(geom)).geom::geography) AS cost
8  FROM btn100_07021_lin_elec
9  WHERE geom IS NOT NULL;
10
11 ALTER TABLE red_grafo
12 ADD COLUMN source integer,
13 ADD COLUMN target integer;
14
15 -- Crear topologa
16 SELECT pgr_createTopology(
17     'red_grafo',
18     0.001,
19     the_geom:='geom',
20     id:='gid',
21     source:='source', target:='target');
22
23 -- Cambiar el SRID de la geometra a 4258 (ETRS89) y crear un ndice espacial
24
25 ALTER TABLE red_grafo
26 ALTER COLUMN geom TYPE geometry(LineString, 4258)
27 USING ST_SetSRID(geom, 4258);
28
29 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_red_geom ON red_grafo USING GIST (geom);
30
31 -- 4. Tabla de nodos
32 DROP TABLE IF EXISTS red_nodos;

```

```

33 CREATE TABLE red_nodos AS
34 SELECT id, ST_Union(geom) AS geom
35 FROM (
36     SELECT source AS id, ST_StartPoint(geom) AS geom FROM red_grafo
37     UNION ALL
38     SELECT target AS id, ST_EndPoint(geom) AS geom FROM red_grafo
39 ) AS nodos
40 GROUP BY id;
41
42 -- Transformaciones
43 SELECT * FROM red_nodos;
44
45 CREATE INDEX red_nodos_geom_idx
46 ON red_nodos
47 USING GIST (geom);
48
49 -- Asociar subestaciones a nodos ('btn_poi_energia' con clase_new = 'Otro')
50 DROP TABLE IF EXISTS nodos_subestacion;
51 CREATE TABLE nodos_subestacion AS
52 SELECT DISTINCT n.id
53 FROM red_nodos n
54 JOIN btn_poi_energia p
55     ON ST_DWithin(n.geom, p.geom, 0.009) -- 1 km
56 WHERE p.clase_new = 'Otro';
57
58 --- Tabla para visualizar en QGIS, separado en caso de realizar cambios
59 DROP TABLE IF EXISTS nodos_subestacion_visual;
60 CREATE TABLE nodos_subestacion_visual AS
61 SELECT DISTINCT n.id, n.geom
62 FROM red_nodos n
63 JOIN btn_poi_energia p
64     ON ST_DWithin(n.geom, p.geom, 0.009) -- 1 km
65 WHERE p.clase_new = 'Otro';
66
67 -----
68 -- Extras que no se han incluido en el analisis, pero que pueden ser tiles para
69 -- visualizacin o analisis posterior
70 -- Identificar qu nodos estn conectados a municipios y provincias. Usar centroides de
71 -- municipios para emparejar al nodo ms cercano
72 CREATE INDEX IF NOT EXISTS denspob2023_geom_idx ON denspob2023 USING GIST (geom);
73
74 DROP TABLE IF EXISTS nodo_municipio;
75
76 CREATE TABLE nodo_municipio AS
77 SELECT
78     m.gid AS municipio_id,
79     m.nombre AS municipio,
80     m.provincia,
81     n.id AS nodo_id
82 FROM denspob2023 m
83 JOIN red_nodos n
84     ON ST_Contains(m.geom, n.geom)
85 WHERE m.geom && n.geom;
86
87 -- Seleccionamos nodos que estn en provincia

```

```

86 DROP TABLE IF EXISTS nodos_provincia;
87 CREATE TEMP TABLE nodos_provincia AS
88 SELECT nodo_id
89 FROM nodo_municipio
90 WHERE provincia = 'Sevilla';
91
92 SELECT * FROM nodos_provincia;
93
94 -- Vemos las lineas que tienen esos nodos
95 DROP TABLE IF EXISTS aristas_sevilla;
96 CREATE TABLE aristas_sevilla AS
97 SELECT *
98 FROM red_grafo
99 WHERE source IN (SELECT nodo_id FROM nodos_provincia)
100    OR target IN (SELECT nodo_id FROM nodos_provincia);
101
102 SELECT * FROM aristas_sevilla;
103
104 -- Simular eliminacin de la lineas
105 DROP TABLE IF EXISTS red_grafo_fallo_sevilla;
106
107 CREATE TABLE red_grafo_fallo_sevilla AS
108 SELECT g.*
109 FROM red_grafo g
110 WHERE NOT EXISTS (
111     SELECT 1
112     FROM aristas_sevilla a
113     WHERE a.gid = g.gid
114 );
115
116 -----
117 -- Recalcular la conectividad usando pgRouting, te da una lista de municipios que
    quedan aislados si se eliminan las lineas.
118 DROP TABLE IF EXISTS municipios_sin_conex;
119
120 CREATE TABLE municipios_sin_conex AS
121 SELECT DISTINCT nm.municipio_id AS nodo_id, d.geom
122 FROM nodo_municipio nm
123 LEFT JOIN LATERAL (
124     SELECT * FROM pgr_dijkstra(
125         'SELECT gid AS id, source, target, cost FROM red_grafo',
126         nm.nodo_id,
127         ARRAY(SELECT id FROM nodos_subestacion),
128         directed := false
129     )
130 ) AS ruta ON true
131 JOIN denspob2023 d ON d.gid = nm.municipio_id
132 WHERE ruta.node IS NULL;
133
134 -- Detectar componentes biconectados, y luego identificar las aristas que estn en un
    nico componente (potenciales puentes).
135 -- Si un arista est sola en un componente probablemente sea una arista de corte.
136 CREATE TEMP TABLE connected_comp AS
137 SELECT * FROM pgr_biconnectedComponents(
138     'SELECT gid AS id, cost, source, target FROM red_grafo'

```

```
139 );
140
141 CREATE TEMP TABLE potential_bridges AS
142 SELECT edge
143 FROM connected_comp
144 WHERE component IN (
145     SELECT component
146     FROM connected_comp
147     GROUP BY component
148     HAVING COUNT(*) = 1
149 );
150
151 SELECT * FROM red_grafo
152 WHERE gid not in (Select edge from potential_bridges);
153
154 -- Eliminar aristas puente
155
156 DROP TABLE IF EXISTS red_grafo_no_bridges;
157
158 CREATE TABLE red_grafo_no_bridges AS
159 SELECT
160     g.*,
161     cc.component
162 FROM red_grafo g
163 JOIN connected_comp cc ON g.gid = cc.edge
164 WHERE NOT EXISTS (
165     SELECT 1
166     FROM potential_bridges a
167     WHERE a.edge = g.gid
168 );
```

Resultado obtenido

A continuación se presentan los dos mapas realizados que permiten analizar la estructura de la red eléctrica española desde una perspectiva de accesibilidad y resiliencia, utilizando representaciones gráficas basadas en teoría de grafos:

- **Primer mapa: accesibilidad energética municipal mediante análisis de conectividad.**

Este mapa representa el territorio español con la visualización del grafo de la red eléctrica nacional, donde los nodos del grafo corresponden a puntos clave de la infraestructura eléctrica, incluyendo aquellos próximos a subestaciones. Se ha aplicado el algoritmo de Dijkstra para evaluar la accesibilidad de los municipios a la red: se identifican aquellos municipios que, tras simular un fallo total de la red, no tienen ningún camino disponible hacia ningún nodo asociado a una subestación eléctrica. Estos municipios se visualizan como desconectados energéticamente y se presentan sobre una capa de fondo que muestra la densidad poblacional, lo que permite analizar el impacto potencial del aislamiento energético en función de la población afectada.

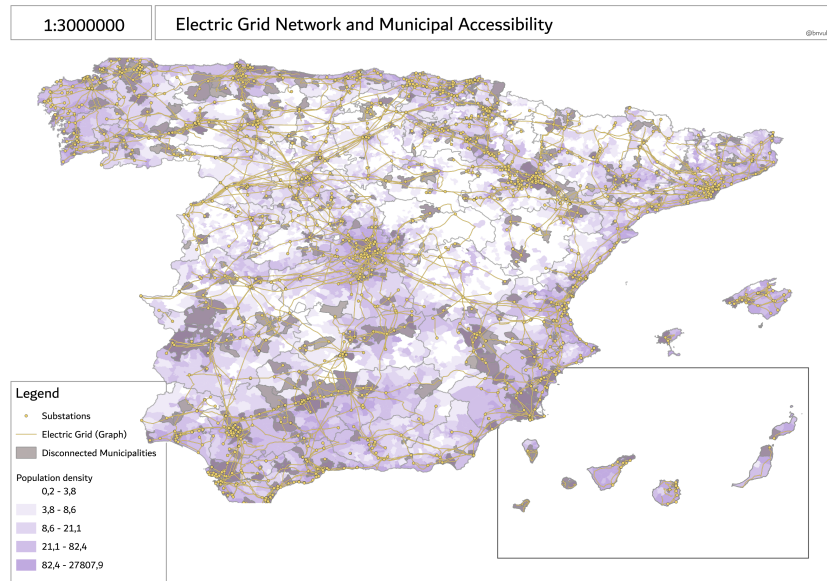


Figure 5: Accesibilidad energética municipal en caso de fallo total de la red.

- **Segundo mapa: análisis de resiliencia estructural mediante componentes biconectados.**

En este segundo mapa se muestran las aristas del grafo (es decir, las conexiones de la red eléctrica) que forman parte de componentes biconectados con más de un elemento. Los componentes biconectados representan subestructuras de la red con mayor resiliencia, ya que conservan la conectividad ante el fallo de un nodo. La visualización incluye la localización de las subestaciones eléctricas y se superpone con una capa de fondo que refleja la densidad poblacional. Este análisis permite identificar visualmente las regiones con infraestructuras eléctricas más robustas frente a interrupciones, así como áreas vulnerables con menor redundancia en la red.

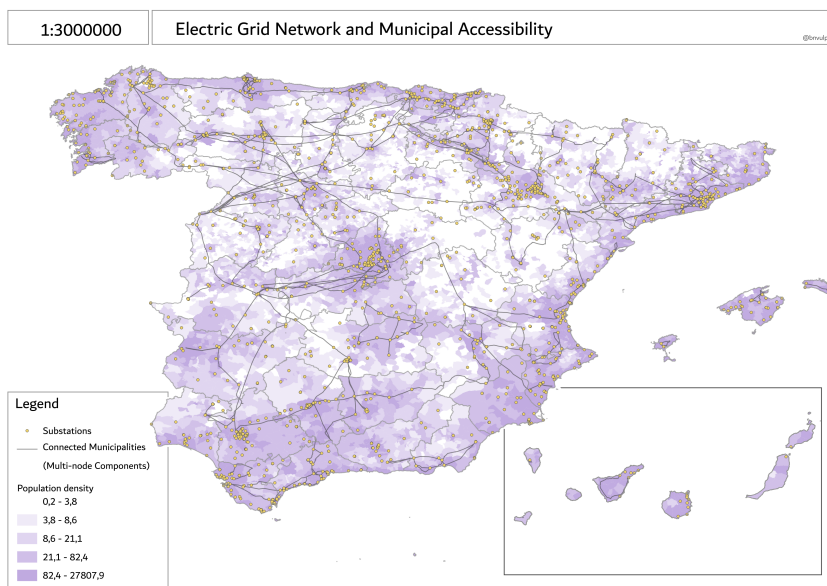


Figure 6: Análisis de resiliencia estructural mediante componentes biconectados del grafo eléctrico.

Conclusión e interpretación del resultado

El análisis de componentes biconectadas permite identificar visualmente las regiones con infraestructuras eléctricas más resilientes frente a interrupciones, así como aquellas más vulnerables por su baja redundancia en la red. Las áreas con mayor robustez se localizan en torno a Madrid; la costa norte de A Coruña, Lugo, Asturias y Cantabria hasta Navarra; extendiéndose hacia Zaragoza, Barcelona y Tarragona. También se destacan regiones en el este peninsular como Castellón, Valencia y Alicante, así como en el sur, en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería. Estas componentes biconectadas se distribuyen principalmente en la periferia de la península, mientras que las zonas más vulnerables se concentran en el interior, coincidiendo con regiones de menor densidad poblacional. Cabe señalar que muchas de las áreas fuera de estas componentes biconectadas coinciden con las zonas desconectadas identificadas en el primer mapa de este análisis.

Trabajo extra realizado

Se generaron capas auxiliares y realizaron las transformaciones necesarias para facilitar la visualización en QGIS. Se vinculó cada nodo del grafo a su municipio y provincia para permitir análisis territoriales detallados. Se creó un escenario de fallo general, pero el mismo enfoque se puede aplicar para una región específica de España con cambios mínimos. Se implementó la detección de aristas puente mediante componentes biconectados para evaluar la fragilidad estructural de la red.

2 Incidencias y dificultades técnicas

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron algunos inconvenientes. Uno de los integrantes tuvo problemas al importar los ficheros a la base de datos PostgreSQL. Tras varios intentos, se optó por compartir un archivo comprimido con el respaldo (.zip) de la base de datos del otro integrante, lo que permitió continuar sin mayores retrasos, aunque la causa original del error no pudo determinarse con certeza.

Por otro lado, algunas consultas que implicaban operaciones espaciales complejas tardaron considerablemente más de lo previsto en ejecutarse, debido al gran volumen de datos y la escala del proyecto. Aunque esto ocasionó cierto retraso, el margen de tiempo disponible permitió completar las tareas sin comprometer el resultado final.

Asimismo, fue necesario incorporar capas adicionales no contempladas inicialmente, con el fin de realizar cálculos geométricos específicos. Su volumen obligó a dividir archivos en fragmentos más pequeños debido a las limitaciones de carga en GitHub. Además, uno de los conjuntos de datos más relevantes, el correspondiente a las poblaciones españolas, dependía de una fuente que ofrecía la información fragmentada en más de 50 archivos de descarga independiente, lo que supuso un proceso laborioso tanto para la recopilación como para el tratamiento inicial de los datos.

Por último, al utilizar la plataforma Overleaf (gratuita y orientada a la edición colaborativa) para redactar la memoria, la longitud del documento provocó fallos de compilación, lo que hizo necesario dividirlo en dos partes para su entrega final.

3 Estructura del proyecto.

Se presenta la estructura de los archivos referentes al proyecto presente, descrito a lo largo de la memoria en los archivos `report_part_2_1_spanish.pdf` y `report_part_2_2_spanish.pdf`.

```
main/
  Analisis1.qgz
  Analisis2.qgz
  Analisis5_1.qgz
  Analisis5_2.qgz
  Analisis5_3.qgz
  Analisis5_4.qgz
  ...
  Analisis8.qgz
  Analisis9.qgz
  report_part_2_1_spanish.pdf
  report_part_2_2_spanish.pdf
data/
  part_2/
    espacios_protegidos_expuestos_gei
    grafo
    growth_pob
    instalaciones_riesgo_inundación
    masas_agua
    masas_agua_libres_presion
    mppf_canarias_tcm30-290950
    mppf_peninsulabaleares_tcm30-290949
    pob
    rios_libres_presion
    styles
    variacion_pob_2014_2023
    zonas_optimas
    zonas_pobladas_expuestas_gei
    gh_0_year_sarah2.tif
    solar_can.tif
    solar_pen.tif
    wind_speed.tif
    wind_speed_regcan.tif
  plots_and_maps/
    44.png
    45.png
    ...
    8_2.png
  scripts/
    05_optimal_areas.sql
    06_corr_energy_population.sql
    06_plots.ipynb
    ...
```

```
zonas_criticas_electr.csv
tables/
  chunks_into_table.sql
  chunks_pob_into_table.sql
  division_masas_agua.ipynb
  division_pob.ipynb
```

4 Conclusiones.

A lo largo del presente proyecto se ha realizado un análisis espacial detallado de las infraestructuras energéticas en España mediante herramientas SIG, con el objetivo de comprender su distribución, evolución y efectos territoriales. La integración de datos georreferenciados, técnicas de consulta espacial y visualización cartográfica ha permitido generar conocimiento aplicado a la planificación energética y ambiental.

Uno de los principales hallazgos del estudio ha sido la evidencia de una distribución desigual de las instalaciones energéticas en el territorio. Si bien se observa un crecimiento significativo de tecnologías renovables, especialmente la solar fotovoltaica, este despliegue no siempre está alineado con criterios de equidad territorial ni de menor impacto ambiental. Por ejemplo, algunas instalaciones se localizan en áreas próximas a espacios naturales protegidos o a zonas densamente pobladas, generando conflictos potenciales en términos de conservación y calidad de vida.

En contraposición, se han identificado amplias zonas del territorio —particularmente en el noroeste y suroeste peninsular— que conservan una elevada conectividad ecológica fluvial y que, al no estar sometidas a presión energética, representan corredores prioritarios para la conservación de la biodiversidad y la infraestructura verde. Estos resultados subrayan la importancia de integrar los criterios de sostenibilidad ambiental en la planificación del despliegue renovable.

Otro ámbito crítico abordado en el proyecto ha sido el de la electrificación rural. A través del análisis de la red eléctrica y su relación con la población rural y los proyectos de desarrollo activo, se han identificado núcleos que presentan un aislamiento estructural, bien por su distancia a las infraestructuras existentes, bien por su exclusión de iniciativas públicas. Estas áreas, situadas mayoritariamente en zonas de montaña y baja densidad, como el este de Ourense, el norte de Guadalajara o el sur de Castilla-La Mancha, constituyen espacios clave para la acción pública si se quiere avanzar hacia una transición energética justa e inclusiva.

Asimismo, el modelado de la red eléctrica como un grafo ha revelado vulnerabilidades relevantes. Al simular fallos selectivos (como el aislamiento de una provincia), se detectaron municipios que quedarían completamente desconectados, así como aristas críticas cuya interrupción pondría en riesgo la conectividad de amplias zonas. Este análisis de componentes biconectados y rutas mínimas aporta una dimensión estructural que habitualmente se pasa por alto en estudios energéticos, y resulta esencial para mejorar la resiliencia del sistema ante crisis o fenómenos extremos.

En conjunto, el trabajo pone de manifiesto el enorme potencial de los Sistemas de Información Geográfica como herramienta para analizar, visualizar y planificar infraestructuras estratégicas como las energéticas. Gracias a su capacidad de integración de variables territoriales, socioeconómicas, ambientales y técnicas, los SIG permiten una aproximación holística y basada en

datos a los retos del modelo energético.

Este enfoque es especialmente valioso en un contexto de transición ecológica, donde las decisiones deben equilibrar eficiencia tecnológica, cohesión territorial, protección ambiental y participación social. La metodología aplicada en este proyecto es fácilmente replicable en otros contextos y escalas, y podría ser de gran utilidad para organismos públicos, operadores energéticos, técnicos municipales o entidades de conservación.

Como conclusión, el proyecto no solo ha permitido desarrollar competencias técnicas avanzadas en el uso de SIG y bases de datos espaciales, sino que ha generado un conjunto de productos analíticos y cartográficos con valor estratégico. Se ha demostrado que la energía no es solo un recurso técnico, sino también una construcción territorial, social y ecológica que requiere miradas integradas y herramientas robustas para su gestión sostenible.